

Resolução de Exercícios

Lista de Revisão — P1

Aluno: Jeann Victor Batista
R.A.: 2024.1.08.014
Disciplina: Banco de Dados
Tema: Lista de Revisão — P1

Lista de exercícios de revisão para a primeira prova, reunindo modelagem conceitual (MER), normalização e mapeamento MER → Modelo Relacional.

Sumário

Exercício 1 – Modelo conceitual da loja Compra_Fácil	1
Exercício 2 – Normalização da base da universidade	2
Exercício 3 – Mapeamento: Votação no Congresso Nacional	4

Exercício 1 – Modelo conceitual da loja Compra_Fácil

Enunciado

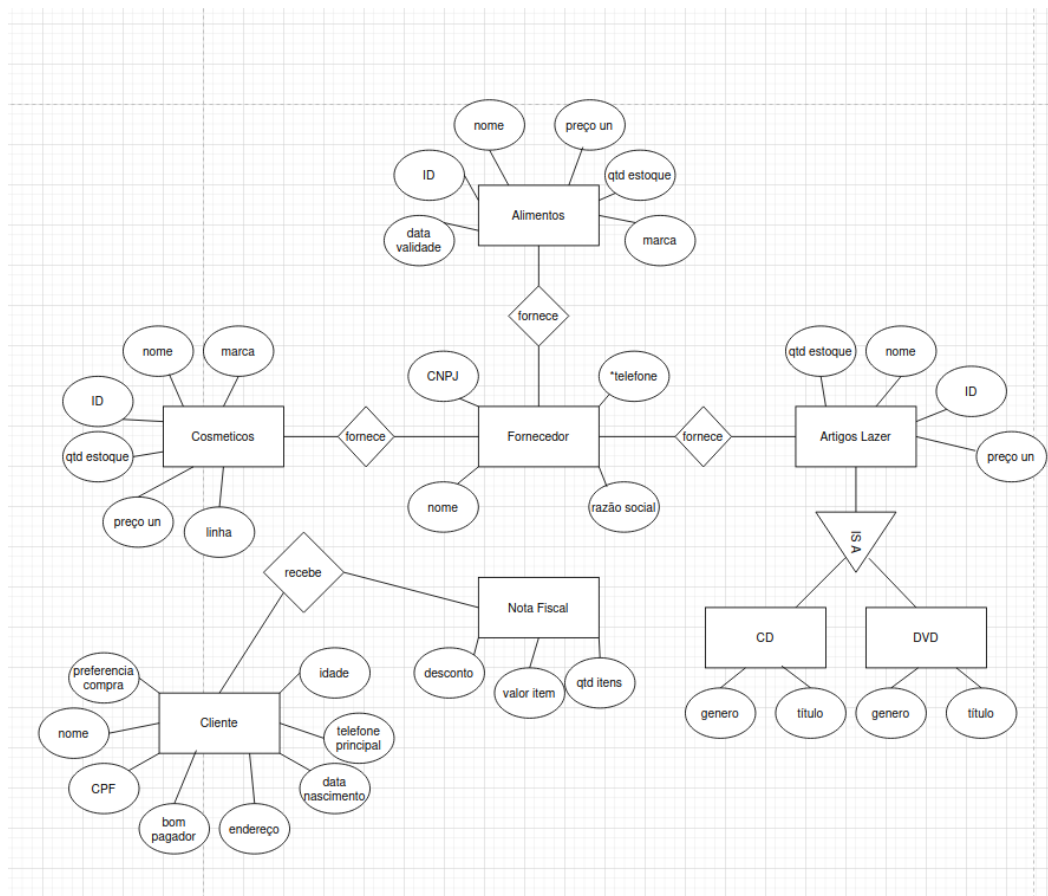
Observe a descrição de domínio abaixo, relacionada a um sistema de gerência de informações que controla as compras e vendas de uma loja. Suponha que você seja o projetista responsável por realizar o projeto conceitual da base de dados que irá apoiar esta aplicação. Neste caso, construa o modelo conceitual de bases de dados (Modelo Entidade-Relacionamento), utilizando os conceitos vistos em aula, sempre que possível.

Obs: caso alguma regra de negócio não esteja clara o suficiente, deixe claro o que você estará assumindo.

Uma loja de departamentos, a Compra_Fácil, deseja um novo sistema para gerenciar suas compras e vendas. A loja vende produtos variados, dentre eles: Cosméticos, Alimentos, Artigos de lazer. Cada produto tem um código identificador, o nome, o preço unitário, quantidade em estoque e o fornecedor do mesmo. No caso dos cosméticos, deve-se saber a marca e a linha de cada um deles (ex: maquiagem, perfume, etc.). Para produtos alimentícios deve-se armazenar a marca e a data de validade. No caso de produtos para o lazer, são vendidos CDs e DVDs, de modo que se deve armazenar o gênero e título dos mesmos.

A loja possui contrato com diversos fornecedores de produtos, para os quais deve-se saber o nome, razão social, CNPJ e telefones de contato. Todo cliente deve ser cadastrado no sistema antes de realizar a compra. Para um cliente deve-se armazenar o CPF, nome, data de nascimento, endereço, telefone principal, preferências de compra, se é um bom pagador, idade. O cliente pode comprar diversos produtos, que são registrados através da emissão de notas fiscais, com número, valor, data da emissão e cliente da compra. Uma nota fiscal é composta de itens de produto que são comprados pelo cliente, para os quais são informados a quantidade de itens comprados daquele produto, o valor do item e o desconto, se houver.

Resolução



Creio que faltou um relacionamento entre nota fiscal e os tipos de produto... Mas no geral, creio que essa era a proposta.

Exercício 2 – Normalização da base da universidade

Enunciado

Considere a tabela abaixo referente a uma base de dados que mantém os dados de uma universidade. A tabela foi obtida a partir de um documento que lista, para cada aluno: seu número de matrícula, seu nome, seu sexo e sua data de nascimento; dados das bolsas IC que o aluno obteve, incluindo o ano e semestre em que teve bolsa, e o código e nome do órgão financiador da bolsa; dados dos cursos nos quais ele ingressou, incluindo o código e o nome do curso e a data de ingresso no mesmo.

(numeroMatricula, nomeAluno, sexoAluno, dataNasc, anoSemestre,
codOrgãoFinanciador*, nomeOrgãoFinanciador*, codCurso*, dataIngresso*, nomeCurso*)*

- Os atributos com * são multivalorados, pois um aluno poderá ter mais de uma bolsa de IC e poderá fazer mais de um curso.

- Vários alunos podem fazer o mesmo curso e uma bolsa de IC refere-se apenas a um aluno.

As dependências funcionais que existem nesta tabela são as seguintes:

- $numeroMatricula \rightarrow nomeAluno$
- $numeroMatricula \rightarrow sexoAluno$
- $numeroMatricula \rightarrow dataNasc$
- $numeroMatricula, anoSemestre \rightarrow codOrgãoFinanciador$
- $numeroMatricula, anoSemestre \rightarrow nomeOrgãoFinanciador$
- $codOrgãoFinanciador \rightarrow nomeOrgãoFinanciador$
- $codCurso \rightarrow nomeCurso$
- $numeroMatricula, codCurso \rightarrow dataIngresso$

Considerando as diretrizes de qualidade para modelos relacionais, diga em que forma normal encontra-se a tabela (1FN, 2FN, 3FN). Justifique sua resposta. Caso a tabela não se encontre na terceira forma normal, mostre a transformação da tabela para a terceira forma normal. Mostre cada forma normal intermediária, entre aquela em que a tabela se encontra e a terceira forma normal.

Resolução

Esta relação não atende a 1FN, haja vista que ela possui atributos multivalorados ou compostos. Tendo em vista que essa relação não atende a 1FN, como consequência disso ela também não atende as normas 2FN, 3FN.

Normalizando em 1FN:

$(numeroMatricula, nomeAluno, sexoAluno, dataNasc, anoSemestre, codOrgãoFinanciador, nomeOrgãoFinanciador, codCurso, dataIngresso, nomeCurso)$

Normalizando em 2FN:

Aluno($numeroMatricula, nomeAluno, sexoAluno, dataNasc$)

Bolsa($numeroMatricula, anoSemestre, codOrgaoFinanciador, nomeOrgaoFinanciador$)

CursoAluno($numeroMatricula, codCurso, dataIngresso, nomeCurso$)

Curso($codCurso, nomeCurso$)

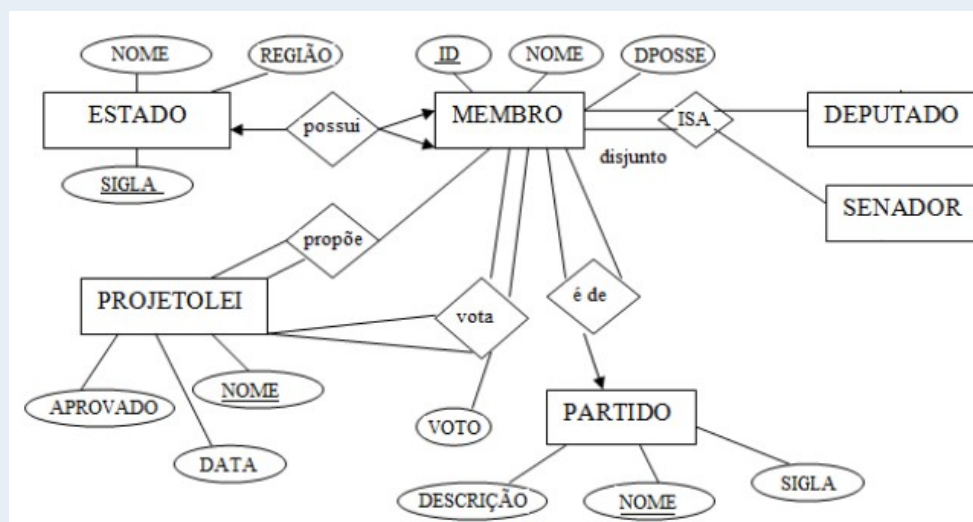
OrgaoFinanciador($codOrgaoFinanciador, nomeOrgaoFinanciador$)

Normalizando em 3FN:

Aluno(*numeroMatricula*, nomeAluno, sexoAluno, dataNasc)
 Bolsa(*numeroMatricula*, anoSemestre, codOrgaoFinanciador)
 CursoAluno(*numeroMatricula*, codCurso, dataIngresso)
 Curso(*codCurso*, nomeCurso)
 OrgaoFinanciador(*codOrgaoFinanciador*, nomeOrgaoFinanciador)

Exercício 3 – Mapeamento: Votação no Congresso Nacional**Enunciado**

Seja o Modelo Entidade-Relacionamento mostrado abaixo, referente a um sistema que deve acompanhar as informações sobre a votação realizada pelos representantes do congresso nacional durante as sessões dos últimos dois anos. Considere, para este caso, que um estado possui no máximo um membro representante no congresso.



Considerando este modelo, faça seu mapeamento para o Modelo Relacional.

Resolução

Estado(Nome, Região, Sigla)

PK = Sigla

Membro(ID, Nome, DPOSSE, SiglaEstado, Tipo)

PK = ID

FK = SiglaEstado → Estado(Sigla)

ProjetoLei(IDProjeto, Nome, Aprovado, Data, IDMembro)

PK = IDProjeto

FK = IDMembro $\rightarrow$ Membro(ID)

Partido(Descrição, Nome, Sigla)

PK = Nome

Vota(Voto, NomeProjetoLei, IDMembro)

PK = (NomeProjetoLei, IDMembro)

FK = NomeProjetoLei $\rightarrow$ ProjetoLei(Nome)

FK = IDMembro $\rightarrow$ Membro(ID)